# Introducción a las distribuciones de probabilidad

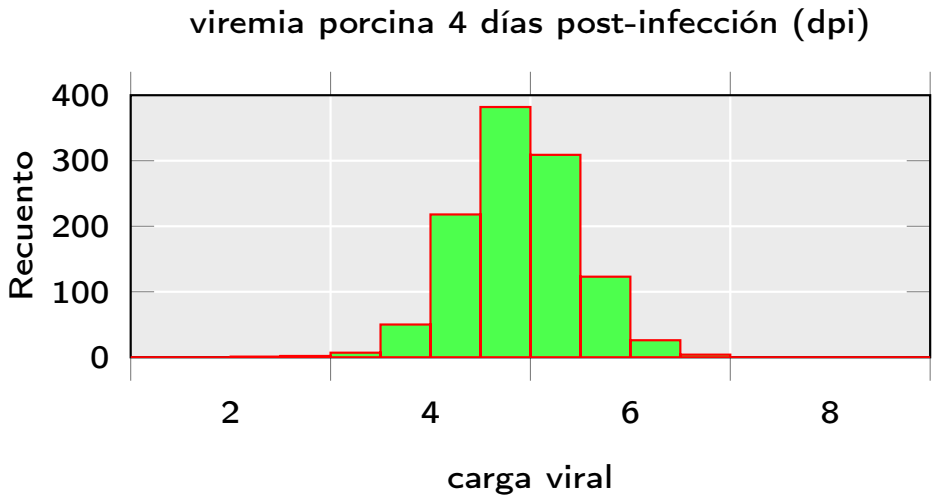
Osvaldo Anacleto

Febrero de 2018

# Resumen

- ¿Por qué necesitamos la probabilidad?
- Variables aleatorias
- Distribuciones de probabilidad discretas: binomial y Poisson
- Distribuciones de probabilidad continuas: normal

# Ejemplo: mediciones de viremia de 1.120 cerdos expuestos al virus del PRRS en un experimento de infección




- estas mediciones **varían** de un cerdo a otro de forma impredecible (aleatoria)
- para aprender sobre la respuesta del cerdo al virus, necesitamos representar y describir la variabilidad de los datos (es decir, qué tipo de mediciones son "probables" y cuáles son "improbables")
- esta variabilidad se representa mediante **modelos probabilísticos**

# ¿Por qué necesitamos la probabilidad?

**la aleatoriedad y la probabilidad son fundamentales en la estadística**

- los datos son resultados de experimentos y/o sistemas complejos
- los experimentos y los sistemas complejos son aleatorios (no reproducibles, "impredecibles")
- necesitamos representar la incertidumbre inherente a la naturaleza de los datos
- la probabilidad es una medida de la incertidumbre